

室内空间唯一机位生成与截图 / YAML 与调用场景

先看 YAML 为什么触发，再逐场景理解输入与交付。



SKILL.md YAML 头（原样展示）

```
---
name: interior-camera-capture
description: 当前整屋 HTML、Blender 或 CAD 模型需要按空间自动求机位、截图并输出同名场景事实 JSON 时使用。唯一求解器优先选择目标房间内的自然正视图镜头，并用目标房间墙体投影统一裁切左右和底部非目标区域。
metadata: {"category": "interior-design", "skill_type": "business", "source_authority": "gcp-manager-shared-baseline", "default_for_all_agents": false, "camera_plan_schema": "interior.algorithmic-camera-plan.v3", "image_facts_schema": "interior.camera-image-facts.v3", "backend_template_schema": "interior.camera-backend-template.v1", "version": "47.0.0"}
---
```

YAML description 共对应 1 个真实调用场景

1. 从当前整屋模型自动生成每个空间的正式机位图

什么时候会调用

用户已经有当前整屋模型，希望自动找到各空间机位并获得截图和事实 JSON 时调用。

系统会怎样处理

当用户已经完成当前 HTML，并希望从 HTML、Blender 或 CAD 得到同角度截图时，就进入这一条流程。系统只允许 HTML 模板导出真实 Three.js 场景并调用唯一求解器；它从房间边界推导马桶、浴室柜、洗衣机和洗手盆的背墙与有符号正面，背面镜头不能胜出。若一个空间包含多件必拍主体，还会用原生 Entity-ID 投影计算它们的重叠率和中心间距，优先选择互不遮挡的严格墙法线候选。正式计划冻结后，Blender 和 CAD 必须携带同一个计划文件和摘要，只能转换坐标与渲染，不能再算一次。全部候选都有提示时仍交付最佳可用镜头，不用质量门禁扣图。

用户提供什么、最后拿到什么

真实输入：项目唯一当前 HTML 或原生模型、同一 revision 的户型结构、需要拍摄的空间列表。最终交付：冻结机位计划、每空间正式 PNG、同名场景事实 JSON、逐阶段计时和流水线完成回执。

室内空间唯一机位生成与截图 / 完整文件地图

按文档、执行、参考与交付分类；保留完整相对路径。

当前正式文件数：26。清单只做盘点；每个文件还必须真实出现在后续流程节点中。

文档文件（6）

ENVIRONMENT_CONTRACT.md

说明权威源、Ubuntu 运行时和同步关系。

SKILL.md

定义调用场景、唯一生产流程和禁止恢复的旧做法。

data_contract.md

规定输入、计划、图片、事实 JSON 和下游交接。

local_runtime.md

记录 Ubuntu 正式命令与依赖。

playbook.md

说明从当前模型到正式交付的完整流程。

scripts_logic.md

登记正式脚本和决策权。

参考与交付文件（12）

MANIFEST.json

登记版本和全部正式文件。

SKILL_MANUAL.pdf

人类 A3 图文说明书。

agents/openai.yaml

提供 Codex 默认调用提示。

assets/backend-templates/blender.json

声明 Blender 必须复用 HTML 冻结计划并执行原生截图。

assets/backend-templates/cad.json

声明 CAD 必须复用同一计划、转换合同并执行截图。

assets/backend-templates/html.json

声明 HTML 场景生成、原生探测和 Three.js 截图适配。

references/algorithm.md

解释唯一场景与机位算法公式。

references/requirements.txt

固定 Python 运行依赖。

references/skill-flowchart.svg

唯一流程总览图。

references/skill-manual.json

说明书唯一结构化事实源。

references/skill-manual.md

AI 可读说明书。

tests/test_contracts.py

回归版本、法线、唯一入口和无降级分支。

执行文件（8）

scripts/audit_delivery.py

审计真实流水线、旧文件和唯一决策入口。

scripts/capture_frozen_html_plan.mjs

按冻结机位在 HTML 中截图，原样应用左右和底部墙体裁切，并把投影坐标映射到最终 PNG。

scripts/export_backend_camera_plan.py

在后端合同需要时无损转换冻结计划，不能改选机位。

scripts/export_html_camera_scene.mjs

从当前 HTML 导出真实模型和 GLTF。

scripts/generate_vtk_camera_scene.py

生成唯一 VTK 场景包。

scripts/run_camera_pipeline.py

唯一客户生产入口；HTML只求解一次，Blender/CAD只复用冻结计划并记录总耗时。

scripts/semantic_vtk_scene.py

提供 VTK 实体、深度和射线事实。

scripts/unified_camera_solver.py

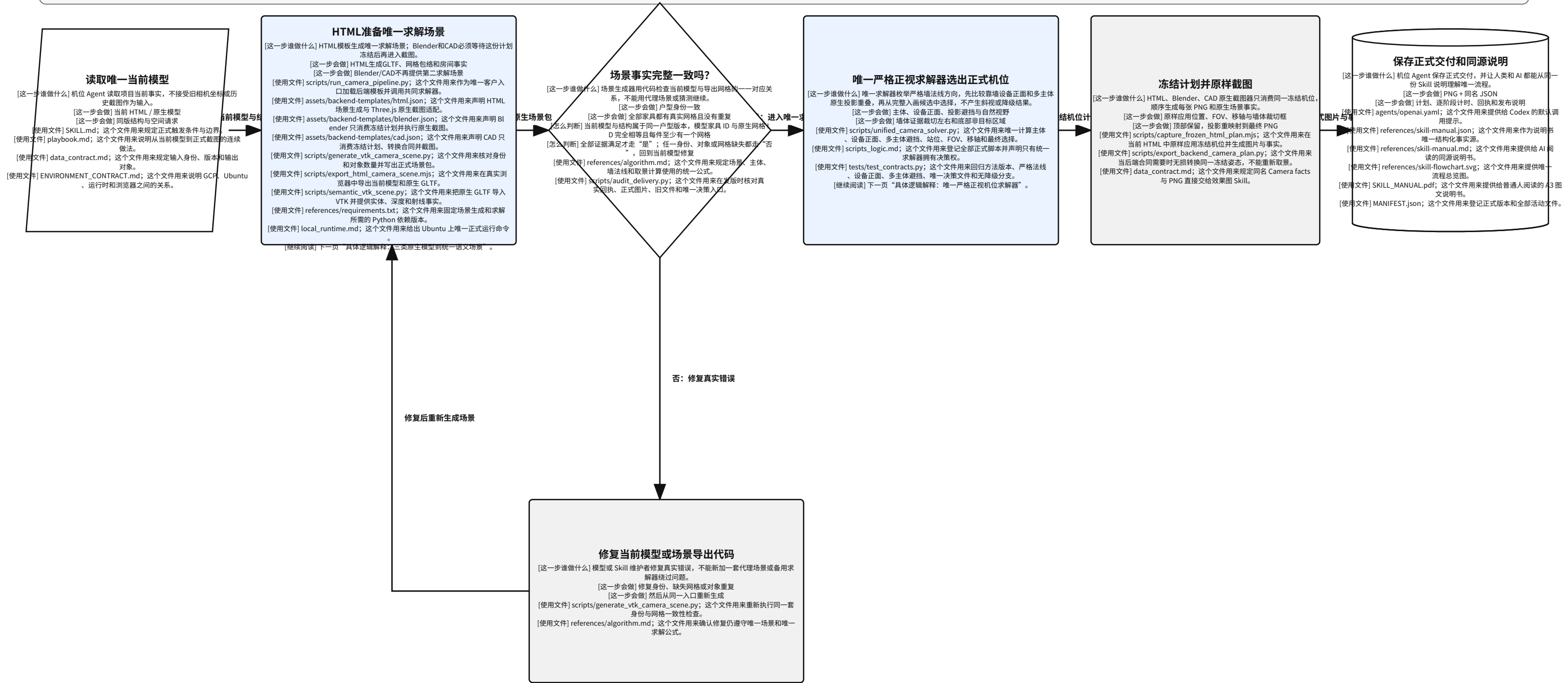
唯一拥有主体、自然视野排序、后退站位、目标房间墙体裁切、显隐和最终选择权的求解器。

室内空间唯一机位生成与截图 / 场景：唯一场景生成器和唯一机位求解器的完整生产链

上面先用自然语言说明用户要什么，下面再用图解释每一步。

先用大白话讲清楚这个场景

当用户已经完成当前 HTML，并希望从 HTML、Blender 或 CAD 得到同角度截图时，就进入这一条流程。系统只允许 HTML 模板导出真实 Three.js 场景并调用唯一求解器；它从房间边界推导马桶、浴室柜、洗衣机和洗手盆的背墙与有符号正面，背面镜头不能胜出。若一个空间包含多件必拍主体，还会用原生 Entity-ID 投影计算它们的重叠率和中心间距，优先选择互不遮挡的严格墙法线候选。正式计划冻结后，Blender 和 CAD 必须携带同一个计划文件和摘要，只能转换坐标与渲染，不能再算一次。全部候选都有提示时仍交付最佳可用镜头，不用质量门禁扣图。

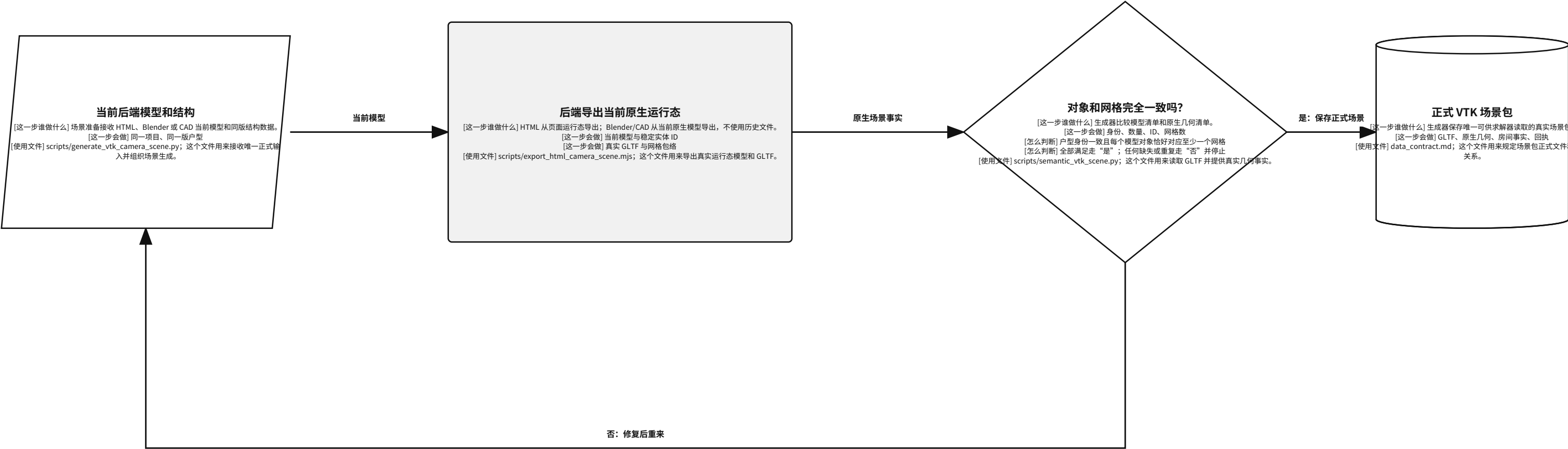


室内空间唯一机位生成与截图 / 具体逻辑解释：后端模板怎样得到共同求解所需的真实场景

本页专门展开上一页蓝色步骤中的复杂判断。

这一页展开解释什么

这一页解释后端模板怎样把 HTML、Blender、CAD 原生事实统一成同一个求解输入，以及对对象和网格怎样一一核对。对应位置：场景流程中的“导出真实 HTML 网格并生成 VTK 场景”。



为什么必须从当前原生模型生成场景

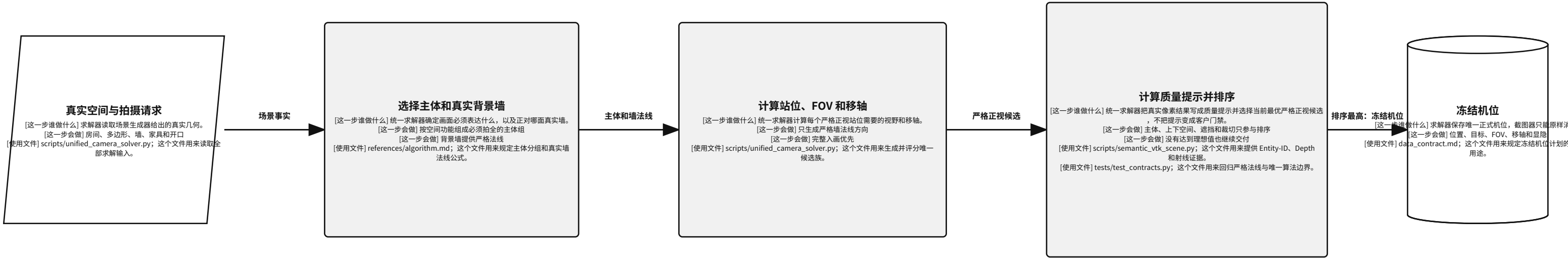
当前原生模型才是用户正在编辑和保存的模型事实。HTML 让页面自己导出运行时模型和真实 GLTF；Blender/CAD 由对应建模 Skill 从当前原生文件导出同样的稳定实体与真实网格，再由共同 VTK 层读取。它不会拿历史 JSON、代理方盒或旧相机计划拼一个看似可用的场景。如果户型身份不同、家具 ID 缺失、同一对象重复或某件家具没有真实网格，流程会明确失败，并指出应修复当前模型还是导出器。修复后仍从同一入口重跑，不新增备用场景，也不让下游求解器在错误几何上继续工作。

室内空间唯一机位生成与截图 / 具体逻辑解释：唯一求解器从主体到冻结机位

本页专门展开上一页蓝色步骤中的复杂判断。

这一页展开解释什么

这一页解释主体、墙法线、站位、FOV、移轴和真实像素如何在同一个求解器里完成。对应位置：场景流程中的“唯一严格正视求解器选出正式机位”。



为什么只有一个严格正视求解器

主体选择、背景墙、站位、视野范围、移轴、真实像素复核和必要显隐都在同一个求解器中完成。候选方向只能来自真实墙法线，因此每个正式镜头都能解释自己正对哪面墙；画面装不下时扩大 FOV 或使用移轴，但不改走斜视分支。VTK 实体和深度事实用于比较候选的主体可见性、上下空间和遮挡情况；HTML 可以用 Three.js 原生事实复核，Blender/CAD 使用各自导出的原生网格事实。结果全部写入 qualityAdvisories 并参与排序；即使没有达到全部理想目标，也仍冻结当前排序最高的严格正视候选并由原生后端截图。渲染器只能消费冻结结果，不能偷偷移动相机、改 FOV、改裁切框或选择第二套角度。